Funzioni e cicli: automatizzare

L8 · Informatica per economisti · SIMA 2026

Oggi

1

Spiegazione e demo

25 min

Funzioni, cicli, if, cartelle di file

2

Task

60 min

Lo stesso riepilogo su 20 file

3

Debrief

25 min

Il file diverso dagli altri

Una funzione è una ricetta

PYTHON

```
def ricavo(prezzo, quantita):
    totale = prezzo * quantita
    return totale

ricavo(12.5, 40)
```

OUTPUT

```
500.0
```

`def` dà un nome alla ricetta

tra parentesi gli ingredienti (parametri)

`return` è il piatto che esce

Il rientro (4 spazi) dice cosa fa parte della ricetta.

Un ciclo ripete

PYTHON

```
for citta in ["Milano", "Roma", "Napoli"]:
    print(citta.upper())
```

OUTPUT

```
MILANO
ROMA
NAPOLI
```

«per ogni città nella lista, fai questo»

La variabile **`citta`** cambia valore a ogni giro.

Il rientro dice cosa si ripete.

Decidere: if

PYTHON

```
imprese = 4
if imprese < 10:
    nota = "poco affidabile"
else:
    nota = "ok"
print(nota)
```

OUTPUT

```
poco affidabile
```

«se è vero, fai questo; altrimenti, quest'altro»

La condizione è un confronto (L1): True o False.

Due punti e rientro, come nei cicli.

Per le righe di una tabella si filtra (L3), non si usa if.

Blocchi e rientro

PYTHON

```
for f in file:
    d = pd.read_excel(f)
    if len(d) < 10:
        print(f.stem, "poco affidabile")
print("fatto")
```

- I due punti aprono un blocco
- Il rientro (4 spazi, tasto Tab) dice cosa ne fa parte
- Il blocco finisce quando si torna a sinistra
- Dentro le parentesi il rientro non conta: è solo per leggere meglio
- **Rientro sbagliato? IndentationError**

Funzione + ciclo + cartella

```python
from pathlib import Path

file = sorted(Path("dati").glob("*.xlsx"))
risultati = []
for f in file:
    risultati.append(riepilogo(f))
tab = pd.DataFrame(risultati)
```

- glob trova tutti i file che corrispondono a uno schema
- Ogni giro: un file, un riepilogo, aggiunto alla lista
- Alla fine la lista diventa una tabella
- **20 file o 2.000: stesso codice**

In Colab i file del corso si scaricano con git clone: compaiono nel pannello a sinistra.

Quando un ciclo si ferma

IL TRUCCO

Stampa il nome del file prima di elaborarlo. Se si ferma con un errore, l'ultimo nome stampato è il colpevole.

POI

Apri quel file e guardalo: cosa ha di diverso dagli altri? Correggi la funzione in modo che regga anche quel caso.

I file «tutti uguali» non sono mai tutti uguali.

Task: 20 file, un riepilogo

Scrivi la ricetta una volta, ripetila su tutti.

60 minuti · apri il notebook dal README

Debrief

Il file diverso dagli altri

Il Molise

ERRORE

```
KeyError: 'fatturato'
```

PYTHON

```
df.columns = df.columns.str.lower()
```

In Molise.xlsx la colonna si chiamava «Fatturato», con la maiuscola.

In Excel non ce ne saremmo accorti: avremmo cliccato sulla colonna giusta.

Il codice si è fermato, e ce l'ha detto. Meglio un errore che un risultato sbagliato.

Cosa abbiamo guadagnato



Ripetibile

domani arrivano i dati del 2024: rilanci tutto e hai il nuovo report.



Scalabile

20 file o 2.000, il codice non cambia.



Correggibile

un errore nella ricetta si corregge in un punto solo.

Prossima volta: dati da internet e una regressione

Compito: Kaggle Learn – Python, funzioni e cicli (~40 min)